

Cours complet de mathématiques – Premiere generale

Specialite mathematiques et preparation a l'épreuve anticipee
Cours, methodes, demonstrations, exercices, corrections et devoir bilan

Support professeur – version pedagogique exigeante

10 juin 2026

Ce polycopie est conçu comme un vrai support de cours pour une classe de premiere generale. Il couvre les themes structurants du programme : automatismes, logique, algorithmique, suites, second degre, derivation, exponentielle, trigonometrie, geometrie vectorielle et reperee, probabilites conditionnelles, variables aleatoires et statistiques. Il insiste sur la redaction, le passage de l'observation a la preuve, les methodes et les erreurs classiques.

Table des matières

Mode d'emploi du polycopie	2
1 Automatismes, calcul et raisonnement numerique	2
1.1 Fractions, puissances, pourcentages	2
2 Vocabulaire ensembliste, logique et redaction	3
2.1 Ensembles et operations	3
3 Algorithmique, programmation et listes	4
4 Suites numeriques et modeles discrets	5
4.1 Definitions et premiers exemples	5
5 Equations et fonctions polynomes du second degre	7
5.1 Formes d'un trinome	7
6 Derivation et variations	9
6.1 Nombre derive : point de vue local	9
7 Fonction exponentielle	11
8 Trigonometrie	12
9 Geometrie vectorielle, produit scalaire et geometrie reperee	13
9.1 Vecteurs	13
10 Probabilites conditionnelles, independance et arbres	15
11 Variables aleatoires, esperance, variance et ecart type	16
12 Statistiques descriptives et lecture de donnees	18

13 Grand devoir bilan final	18
14 Corrections detaillees des exercices	20
15 Correction du grand devoir bilan	23
16 Fiche de synthese finale	24

Mode d'emploi du polycopie

- Les encadres **Cours** donnent les definitions, proprietes et theoremes.
- Les encadres **Demonstration** donnent des preuves redigees, souvent plus completes que ce qui est exige des eleves, afin de fournir un support professeur solide.
- Les encadres **Methode** donnent des procedures utilisables en exercice et en evaluation.
- Les encadres **Erreur classique** ciblent les confusions frequentes.
- Les exercices de chaque chapitre sont corriges dans la derniere partie.

A retenir – Objectif d'une bonne copie de premiere

Une copie de mathematiques ne doit pas seulement donner des resultats. Elle doit expliquer les choix effectues, citer les proprietes utilisees, distinguer calcul et raisonnement, puis conclure clairement dans le contexte de la question.

1 Automatismes, calcul et raisonnement numerique

1.1 Fractions, puissances, pourcentages

Fractions et ecritures equivalentes

Pour tous reels a, b, c, d avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$, on a

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} \quad (c \neq 0).$$

Une proportion p peut s'ecrire sous forme fractionnaire, decimale ou en pourcentage. Par exemple $25\% = 0,25 = \frac{1}{4}$.

Methode – Comparer deux nombres

Pour comparer deux nombres A et B , on peut :

1. calculer $A - B$: si $A - B > 0$, alors $A > B$;
2. si $A > 0$ et $B > 0$, calculer $\frac{A}{B}$: si $\frac{A}{B} > 1$, alors $A > B$;
3. transformer les deux nombres dans une meme ecriture : fractions de meme denominateur, decimales, puissances de meme base.

Erreur classique – Le pourcentage n'est pas une quantite absolue

Dire qu'une quantite augmente de 20% signifie qu'elle est multipliee par 1,20. Dire qu'elle diminue de 20% signifie qu'elle est multipliee par 0,80. Une augmentation de 20% suivie d'une diminution de 20% multiplie par $1,20 \times 0,80 = 0,96$: on ne revient pas au depart.

Taux d'evolution

Si une grandeur passe de V_i a V_f , son taux d'evolution est

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}.$$

On a donc $V_f = (1 + t)V_i$. Le nombre $1 + t$ est appele coefficient multiplicateur. Pour plusieurs evolutions successives de taux $t_1, t_2, \dots, t_n$, le coefficient multiplicateur global est

$$(1 + t_1)(1 + t_2) \cdots (1 + t_n).$$

Le taux reciproque d'une evolution de coefficient C est le taux t' tel que $(1 + t')C = 1$, donc $t' = \frac{1}{C} - 1$.

Demonstration – Formule du taux d'évolution

Par definition, le taux d'évolution mesure la variation relative, c'est-a-dire la variation rapportee a la valeur initiale :

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}.$$

En multipliant par V_i , on obtient $tV_i = V_f - V_i$, donc $V_f = V_i + tV_i = (1 + t)V_i$. Reciproquement, si $V_f = (1 + t)V_i$, alors $V_f - V_i = tV_i$, donc $\frac{V_f - V_i}{V_i} = t$.

Exemple corrige – Evolution successive

Un prix de 80 euros augmente de 15%, puis diminue de 10%. Le coefficient global est $1,15 \times 0,90 = 1,035$. Le prix final est donc

$$80 \times 1,035 = 82,80.$$

Le taux global est $1,035 - 1 = 0,035$, soit 3,5%.

Exercice 1 – Automatismes fondamentaux

Sans calculatrice, repondre en justifiant brievement.

1. Calculer 25% de 480.
2. Un prix augmente de 10% puis encore de 10%. Quel est le taux global ?
3. Une quantite diminue de 2,3%. Par quel nombre est-elle multipliee ?
4. Comparer $\frac{1}{5}$, $\frac{19}{100}$ et 0,21.
5. Isoler h dans la formule $V = \pi r^2 h$.

Exercice 2 – Evolution et modele discret

Une population vaut 1200 individus. Elle baisse de 4% par an.

1. Donner la population au bout d'un an.
2. Ecrire une relation entre P_{n+1} et P_n .
3. Exprimer P_n en fonction de n .
4. Determiner a partir de quel entier n la population devient inferieure a 900 en testant successive-ment des valeurs.

2 Vocabulaire ensembliste, logique et redaction

2.1 Ensembles et operations

Ensembles

Un ensemble est une collection d'objets appeles elements. On note $x \in E$ pour dire que x appartient a E . On note $A \subset E$ pour dire que tout element de A est aussi element de E .

- $A \cap B$ est l'intersection : elements appartenant a A et a B .
- $A \cup B$ est la reunion : elements appartenant a A ou a B .
- $\bar{A}$ ou $E \setminus A$ est le complementaire de A dans E .

Implication, reciproque, contraposee

Une implication $P \Rightarrow Q$ signifie : si P est vraie, alors Q est vraie.

- Sa reciproque est $Q \Rightarrow P$.

- Sa contraposée est $\neg Q \Rightarrow \neg P$.
- Une implication et sa contraposée sont équivalentes.

Démonstration – Contraposée

Montrer $P \Rightarrow Q$ revient à montrer qu'il est impossible d'avoir P vraie et Q fausse. Or dire que Q est fausse revient à dire $\neg Q$. Donc si l'on prouve que $\neg Q$ entraîne $\neg P$, on montre bien qu'aucune situation ne peut vérifier à la fois P et $\neg Q$.

Méthode – Prouver une affirmation universelle

Pour prouver une phrase du type : “pour tout x de E , $P(x)$ est vraie”, on commence par :

Soit $x \in E$.

On raisonne ensuite sans choisir une valeur particulière de x . La lettre x est fixée mais quelconque.

Erreur classique – Exemple et preuve

Vérifier une formule sur $x = 0$, $x = 1$ et $x = 2$ ne prouve pas qu'elle est vraie pour tout réel x . Un exemple peut illustrer, mais une preuve doit traiter le cas général.

Exemple corrigé – Démontrer une implication

Montrer que si n est un entier pair, alors n^2 est pair. Si n est pair, il existe un entier k tel que $n = 2k$. Alors

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

Comme $2k^2$ est un entier, n^2 est pair.

Exercice 3 – Logique et contre-exemples

1. Donner la réciproque de : “si $x = 2$, alors $x^2 = 4$ ”. Est-elle vraie ?
2. Donner la contraposée de : “si un produit est nul, alors au moins un facteur est nul”.
3. Réfuter par un contre-exemple : “si $x^2 > 4$, alors $x > 2$ ”.
4. Prouver : pour tous réels a, b , si $a < b$, alors $a + 3 < b + 3$.

3 Algorithmique, programmation et listes

Variables, affectation et fonctions

Un algorithme manipule des variables. L'affectation $x \leftarrow 3$ signifie que la variable x reçoit la valeur 3. En Python, on écrit `x = 3`. Une fonction permet d'organiser un calcul réutilisable.

Listes

Une liste est une collection ordonnée d'objets. En Python, les indices commencent à 0. Si `L=[4,7,9]`, alors `L[0]` vaut 4 et `L[2]` vaut 9.

Méthode – Calculer un seuil par boucle

Pour déterminer le premier rang n tel que u_n dépasse une valeur S , on initialise n et u , puis on répète tant que $u < S$:

`n = 0`

```

u = u0
while u < S:
    n = n + 1
    u = expression_du_terme_suivant

```

A la fin, n est le premier rang atteint si la suite est croissante dans le contexte considere.

Exemple corrige – Suite geometrique et seuil

Une population vaut 100 et augmente de 8% par periode. On veut depasser 200.

```

n = 0
u = 100
while u < 200:
    n = n + 1
    u = 1.08*u
print(n,u)

```

Le programme traduit exactement la recurrence $u_{n+1} = 1,08u_n$.

Exercice 4 – Lire et corriger un algorithme

On considere la suite $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 a la main.
2. Ecrire une fonction Python `terme(n)` qui renvoie u_n .
3. Ecrire une fonction `liste(N)` qui renvoie $[u_0, u_1, \dots, u_N]$.
4. Proposer un algorithme donnant le premier rang pour lequel $u_n > 1000$.

4 Suites numeriques et modeles discrets

4.1 Definitions et premiers exemples

Suite numerique

Une suite numerique est une fonction definie sur tout ou partie de $\mathbb{N}$ et a valeurs reelles. On note generalement u_n l'image de l'entier n . Une suite peut etre definie :

- par une formule explicite : $u_n = f(n)$;
- par recurrence : un premier terme est donne, puis u_{n+1} est exprime en fonction de u_n ;
- par un motif, un algorithme ou une situation concrete.

Suite arithmetique

Une suite (u_n) est arithmetique de raison r lorsque, pour tout n ,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Si u_0 est connu, alors

$$u_n = u_0 + nr.$$

Si u_p est connu, alors $u_n = u_p + (n - p)r$.

Demonstration – Terme general d'une suite arithmetique

On part de $u_{n+1} = u_n + r$. Alors

$$u_1 = u_0 + r, \quad u_2 = u_1 + r = u_0 + 2r, \quad u_3 = u_0 + 3r.$$

Après n passages d'un terme au suivant, on a ajouté r exactement n fois. Donc $u_n = u_0 + nr$. Cette idee peut etre formalisee par recurrence.

Suite geometrique

Une suite (u_n) est geometrique de raison q lorsque, pour tout n ,

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Si u_0 est connu, alors

$$u_n = u_0 q^n.$$

Si u_p est connu, alors $u_n = u_p q^{n-p}$.

Demonstration – Terme general d'une suite geometrique

On part de $u_{n+1} = qu_n$. Alors

$$u_1 = qu_0, \quad u_2 = qu_1 = q^2 u_0, \quad u_3 = q^3 u_0.$$

Après n passages, on a multiplie par q exactement n fois. Donc $u_n = u_0 q^n$.

Sommes classiques

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Pour tout reel $q \neq 1$ et tout entier $n \geq 0$,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Si $q = 1$, la somme vaut $n + 1$.

Demonstration – Somme des entiers de 1 a n

On pose $S = 1 + 2 + \cdots + n$. En ecrivant la somme dans l'autre sens,

$$S = n + (n-1) + \cdots + 1.$$

En additionnant terme a terme,

$$2S = (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1).$$

Il y a n termes, donc $2S = n(n+1)$, puis $S = \frac{n(n+1)}{2}$.

Demonstration – Somme geometrique

Soit $S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n$. Alors

$$qS = q + q^2 + \cdots + q^{n+1}.$$

En soustrayant, $S - qS = 1 - q^{n+1}$. Donc $(1 - q)S = 1 - q^{n+1}$. Si $q \neq 1$, on divise par $1 - q$ et on obtient la formule.

Methode – Choisir entre arithmetique et geometrique

- Si on ajoute chaque periode la meme quantite : modele arithmetique.
- Si on applique chaque periode le meme taux : modele geometrique.
- Le test utile est : difference constante pour arithmetique, quotient constant pour geometrique.

Erreur classique – Croissance lineaire ou exponentielle discrete

Ajouter 40 chaque semaine et augmenter de 20% chaque semaine sont deux modeles differents. Dans le premier cas $u_{n+1} = u_n + 40$. Dans le second $u_{n+1} = 1,20u_n$.

Exemple corrige – Nenupars

Une surface initiale de 200 m² augmente de 20% par semaine. Alors $u_0 = 200$ et $u_{n+1} = 1,2u_n$. C'est une suite geometrique de raison 1,2, donc $u_n = 200 \times 1,2^n$. Pour savoir quand elle depasse 2000, on teste : $200 \times 1,2^n \geq 2000$, soit $1,2^n \geq 10$. D'apres une table, $1,2^{12} \approx 8,92$ et $1,2^{13} \approx 10,70$. La surface depasse 2000 a partir de 13 semaines.

Exercice 5 – Suites arithmetiques

Une salle contient 80 chaises. Chaque semaine, on ajoute 12 chaises.

1. Définir une suite modelisant la situation.
2. Donner sa nature et sa raison.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Determiner la premiere semaine ou il y aura au moins 200 chaises.

Exercice 6 – Suites geometriques

Un capital de 1500 euros est place a interets composes au taux annuel de 3%.

1. Définir la suite C_n donnant le capital apres n ans.
2. Donner la nature de la suite.
3. Calculer C_5 .
4. Determiner par essais le premier rang ou le capital depasse 1800 euros.

Exercice 7 – Somme et interpretation

On economise 20 euros le premier mois, puis chaque mois 5 euros de plus que le mois precedent.

1. Donner la somme economisee le n -ieme mois, en numerotant le premier mois par $n = 1$.
2. Calculer la somme totale economisee pendant 12 mois.
3. Expliquer pourquoi il s'agit d'une somme de termes d'une suite arithmetique.

5 Equations et fonctions polynomes du second degre

5.1 Formes d'un trinome

Fonction polynome du second degre

Une fonction polynome du second degre est une fonction de la forme

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

ou a, b, c sont reels et $a \neq 0$. Sa courbe representative est une parabole.

Trois formes utiles

- Forme developpee : $ax^2 + bx + c$, utile pour calculer $f(0)$ ou derivier.
- Forme factorisee : $a(x - x_1)(x - x_2)$, utile pour les racines et le signe.
- Forme canonique : $a(x - \alpha)^2 + \beta$, utile pour les variations et l'extremum.

Discriminant et racines

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, on pose

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

- Si $\Delta > 0$, il y a deux racines reelles distinctes : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$, il y a une racine double : $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, il n'y a pas de racine reelle.

Demonstration – Resolution de l'equation du second degre

Soit $a \neq 0$. On part de

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

On divise par a :

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

On complete le carre :

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}.$$

Ainsi

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0,$$

donc

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Si $\Delta < 0$, impossible dans $\mathbb{R}$. Si $\Delta = 0$, on obtient $x = -\frac{b}{2a}$. Si $\Delta > 0$, on obtient

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a},$$

d'ou les deux formules.

Signe d'un trinome

Si $a \neq 0$ et si le trinome admet deux racines distinctes $x_1 < x_2$, alors $ax^2 + bx + c$ est du signe de a a l'exterieur des racines et du signe oppose entre les racines. S'il n'a pas de racine reelle, il garde le signe de a sur $\mathbb{R}$.

Methode – Resoudre une inequtation du second degre

1. Mettre tout dans un seul membre.
2. Factoriser si possible, sinon calculer Δ .
3. Faire un tableau de signe.
4. Lire l'ensemble solution en respectant strictement les symboles $<$, $\leq$, $>$, $\geq$.

Exemple corrige – Equation et signe

Resoudre $2x^2 - 5x + 3 \leq 0$. On calcule $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1$. Les racines sont

$$x_1 = \frac{5-1}{4} = 1, \quad x_2 = \frac{5+1}{4} = \frac{3}{2}.$$

Comme $a = 2 > 0$, le trinome est negatif ou nul entre les racines. Donc

$$S = \left[1, \frac{3}{2}\right].$$

Erreur classique – Ne pas confondre racine et ordonnee a l'origine

Une racine est une valeur de x telle que $f(x) = 0$. L'ordonnee a l'origine est $f(0) = c$. Ce sont deux notions differentes.

Exercice 8 – Second degre – calculs essentiels

Pour chaque trinome, determiner les racines reelles, une factorisation eventuelle et le signe.

1. $f(x) = x^2 - 5x + 6$.
2. $g(x) = -2x^2 + 3x + 2$.
3. $h(x) = 4x^2 + 4x + 1$.
4. $k(x) = x^2 + x + 1$.

Exercice 9 – Choisir la bonne forme

On considere $f(x) = -2(x-3)^2 + 8$.

1. Donner le maximum de f et la valeur de x ou il est atteint.
2. Developper $f(x)$.
3. Resoudre $f(x) = 0$.
4. Faire le tableau de variations de f .

6 Derivation et variations

6.1 Nombre derive : point de vue local

Taux de variation et nombre dérivé

Soit f une fonction définie autour d'un réel a . Le taux de variation entre a et $a + h$ est

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (h \neq 0).$$

Lorsque ce taux se rapproche d'un nombre lorsque h devient très proche de 0, ce nombre est appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$. Géométriquement, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

Tangente

Si f est dérivable en a , l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Démonstration – Tangente comme approximation affine

La tangente en a est la droite qui passe par le point $A(a, f(a))$ et dont le coefficient directeur est $f'(a)$. Une droite de coefficient directeur m passant par $(a, f(a))$ a pour équation $y = m(x - a) + f(a)$. En prenant $m = f'(a)$, on obtient l'équation annoncée.

Fonctions dérivées usuelles

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$
c	0
x	1
x^2	$2x$
x^n	nx^{n-1} pour $n \in \mathbb{N}^*$
$\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x

Opérations sur les dérivées

Si u et v sont dérivables, alors :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (ku)' = ku', \quad (uv)' = u'v + uv',$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad \text{si } v \neq 0.$$

Si $f(x) = g(ax + b)$, alors $f'(x) = ag'(ax + b)$.

Démonstration – Dérivée de x^2

Soit $f(x) = x^2$. Pour $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h.$$

Lorsque h devient proche de 0, $2a + h$ devient proche de $2a$. Donc $f'(a) = 2a$.

Derivee et variations

Soit f derivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est decroissante sur I .
- Si f' change de signe de $+$ vers $-$ en a , alors f admet un maximum local en a .
- Si f' change de signe de $-$ vers $+$ en a , alors f admet un minimum local en a .

Methode – Etudier les variations d'une fonction

1. Preciser l'ensemble de definition.
2. Calculer $f'(x)$.
3. Etudier le signe de $f'(x)$.
4. Construire le tableau de variations.
5. Conclure dans le contexte : maximum, minimum, solution d'une inequation, optimisation.

Exemple corrige – Optimisation

On considere $f(x) = -x^2 + 6x + 1$. Alors $f'(x) = -2x + 6$. On resout $f'(x) = 0$, soit $x = 3$. Le signe de $-2x + 6$ est positif pour $x < 3$ et negatif pour $x > 3$. Donc f est croissante puis decroissante et admet un maximum en $x = 3$. Ce maximum vaut $f(3) = 10$.

Erreur classique – Une derivee n'est pas une equation

Calculer $f'(x)$ ne suffit pas. Pour les variations, on doit etudier le signe de $f'(x)$, pas seulement chercher ses zeros.

Exercice 10 – Tangente et nombre derive

Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Calculer $f'(2)$ et $f(2)$.
3. Donner l'equation de la tangente a la courbe de f au point d'abscisse 2.
4. Interpreter le coefficient directeur obtenu.

Exercice 11 – Variations

Etudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

7 Fonction exponentielle

Definition caracteristique

La fonction exponentielle, notee $\exp$ ou $x \mapsto e^x$, est l'unique fonction derivable sur $\mathbb{R}$ telle que

$$\exp'(x) = \exp(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \exp(0) = 1.$$

On note $e = \exp(1)$.

Proprietes algebriques

Pour tous reels x et y ,

$$e^{x+y} = e^x e^y, \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x}, \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, \quad (e^x)^n = e^{nx}.$$

De plus $e^x > 0$ pour tout reel x .

Variations

Comme $(e^x)' = e^x$ et que $e^x > 0$ pour tout x , la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Demonstration – Croissance de l'exponentielle

La derivee de $x \mapsto e^x$ est $x \mapsto e^x$. Or une valeur exponentielle est toujours strictement positive. Donc la derivee est strictement positive sur $\mathbb{R}$. Par le lien entre signe de la derivee et variations, l'exponentielle est strictement croissante.

Methode – Resoudre une equation exponentielle simple

Pour resoudre $e^{u(x)} = e^{v(x)}$, on utilise la stricte croissance de l'exponentielle :

$$e^{u(x)} = e^{v(x)} \iff u(x) = v(x).$$

Pour une inequation $e^{u(x)} \leq e^{v(x)}$, on obtient $u(x) \leq v(x)$.

Exemple corrige – Equation et inequation

Resoudre $e^{2x-1} = e^{x+3}$. Comme l'exponentielle est injective, $2x - 1 = x + 3$, donc $x = 4$. Resoudre $e^{3x} \leq e^{x+2}$. Comme l'exponentielle est croissante, $3x \leq x + 2$, donc $x \leq 1$.

Erreur classique – Ne pas developper e^{a+b} comme une somme

On a $e^{a+b} = e^a e^b$, jamais $e^a + e^b$. Par exemple $e^{0+0} = 1$ alors que $e^0 + e^0 = 2$.

Exercice 12 – Exponentielle

1. Simplifier $A = e^{2x+1} e^{-x}$.
2. Resoudre $e^{x^2} = e^4$.
3. Etudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $e^x > 0$ permet de resoudre le signe de $g'(x) = e^x(x - 2)$.

8 Trigonometrie

Cercle trigonometrique

Dans un repere orthonorme, le cercle trigonometrique est le cercle de centre O et de rayon 1. A un reel x , on associe un point M du cercle obtenu en parcourant une longueur orientee x depuis le point $(1, 0)$. On definit

$$M(\cos x, \sin x).$$

Identites fondamentales

Pour tout reel x ,

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Les fonctions cosinus et sinus sont 2π -periodiques :

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad \sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

De plus,

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x.$$

Demonstration – Identite $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

Le point $M(\cos x, \sin x)$ appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Son equation est $X^2 + Y^2 = 1$. En remplaçant X par $\cos x$ et Y par $\sin x$, on obtient $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Methode – Resoudre une equation trigonometrique simple

On place les solutions sur le cercle trigonometrique, puis on ajoute la periodicite. Par exemple,

$$\cos x = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Exemple corrige – Equation sur un intervalle

Resoudre $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0, 2\pi]$. Sur le cercle, le sinus vaut $\frac{\sqrt{3}}{2}$ pour les angles $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$. Donc l'ensemble solution est $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$.

Exercice 13 – Cercle trigonometrique

1. Donner les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{3}$, $\cos \frac{\pi}{4}$, $\sin \frac{\pi}{4}$.
2. Resoudre sur $[0, 2\pi]$: $\cos x = -\frac{1}{2}$.
3. Resoudre sur $\mathbb{R}$: $\sin x = 0$.
4. Montrer que $1 - \cos^2 x = \sin^2 x$ et expliquer pourquoi cela ne donne pas toujours $\sin x = 1 - \cos x$.

9 Geometrie vectorielle, produit scalaire et geometrie reperee**9.1 Vecteurs****Coordonnees et operations**

Dans un repere, si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, alors

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A).$$

Si $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$, alors

$$\vec{u} + \vec{v} = (x + x', y + y'), \quad k\vec{u} = (kx, ky).$$

Produit scalaire

Pour deux vecteurs $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ dans un repere orthonorme,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

On a aussi

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta,$$

ou θ est l'angle entre les deux vecteurs non nuls. Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Demonstration – Orthogonalite et produit scalaire

Si $\theta = \frac{\pi}{2}$, alors $\cos \theta = 0$, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Reciproquement, si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls et si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta = 0$. Les normes etant strictement positives, $\cos \theta = 0$, donc $\theta = \frac{\pi}{2}$ dans le cadre geometrique usuel.

Droite avec vecteur normal

Dans un repere orthonorme, la droite d'equation

$$ax + by + c = 0$$

admet $\vec{n}(a, b)$ comme vecteur normal. Si une droite passe par $A(x_A, y_A)$ et a pour vecteur normal $\vec{n}(a, b)$, alors une equation est

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0.$$

Demonstration – Equation avec vecteur normal

Un point $M(x, y)$ appartient a la droite passant par A et normale a $\vec{n}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ est orthogonal a $\vec{n}$. Donc

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0.$$

Or $\overrightarrow{AM}(x - x_A, y - y_A)$ et $\vec{n}(a, b)$, donc

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0.$$

Cercle

Le cercle de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$ a pour equation

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2.$$

Demonstration – Equation du cercle

Un point $M(x, y)$ appartient au cercle de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon R si et seulement si $\Omega M = R$. Or, d'apres la distance dans un repere orthonorme,

$$\Omega M^2 = (x - a)^2 + (y - b)^2.$$

Ainsi $\Omega M = R$ equivaut a $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

Methode – Projection orthogonale sur une droite

Pour projeter A sur une droite d :

1. determiner un vecteur normal $\vec{n}$ a d ;
2. la droite perpendiculaire a d passant par A a pour direction $\vec{n}$;
3. resoudre le systeme forme par les equations des deux droites.

Exemple corrige – Equation de droite

Trouver une equation de la droite passant par $A(2, -1)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3, 4)$. On écrit

$$3(x - 2) + 4(y + 1) = 0.$$

Donc $3x - 6 + 4y + 4 = 0$, soit $3x + 4y - 2 = 0$.

Exercice 14 – Produit scalaire et cercle

Dans un repere orthonorme, on donne $A(1, 2)$, $B(5, 4)$ et $C(3, -2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Les droites (AB) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?
3. Donner une equation du cercle de centre A passant par B .
4. Donner une equation de la droite passant par C et perpendiculaire a (AB) .

10 Probabilites conditionnelles, independance et arbres**Univers et evenements**

Une experience aleatoire est une experience dont on ne peut pas prevoir avec certitude l'issue. L'ensemble des issues possibles est l'univers Ω . Un evenement est une partie de Ω .

Probabilite conditionnelle

Si A et B sont deux evenements avec $\mathbb{P}(A) > 0$, la probabilite de B sachant A est

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B).$$

Formule des probabilites totales

Si A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers, alors

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}_{\bar{A}}(B).$$

Independance

Deux evenements A et B sont independants lorsque

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Si $\mathbb{P}(A) > 0$, cela equivaut a $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$.

Erreur classique – Confusion entre $\mathbb{P}(A \cap B)$ et $\mathbb{P}_A(B)$

$\mathbb{P}(A \cap B)$ signifie : probabilite que A et B se realisent ensemble. $\mathbb{P}_A(B)$ signifie : probabilite de B une fois que l'on sait que A est realise. Ce ne sont pas les memes objets.

Methode – Construire un arbre pondere

1. Choisir le premier niveau selon une information disponible : A puis $\bar{A}$.
2. Sur chaque branche, placer les probabilites conditionnelles.
3. Multiplier le long d'un chemin pour obtenir une intersection.
4. Additionner plusieurs chemins pour obtenir une probabilite totale.

Exemple corrige – Club sportif

90% des participants font une randonnee ; parmi eux, 5% sont licenciés. 10% font un cross ; parmi eux, 40% sont licenciés. Alors

$$\mathbb{P}(R) = 0,90, \quad \mathbb{P}(C) = 0,10, \quad \mathbb{P}_R(L) = 0,05, \quad \mathbb{P}_C(L) = 0,40.$$

Donc $\mathbb{P}(C \cap L) = 0,10 \times 0,40 = 0,04$ et

$$\mathbb{P}(L) = 0,90 \times 0,05 + 0,10 \times 0,40 = 0,045 + 0,04 = 0,085.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}_L(C) = \frac{\mathbb{P}(C \cap L)}{\mathbb{P}(L)} = \frac{0,04}{0,085} \approx 0,471.$$

Malgré les 40% chez les coureurs, parmi les licenciés la proportion de coureurs est inférieure à 50%.

Exercice 15 – Probabilites conditionnelles

Dans une classe, 60% des élèves sont des filles. Parmi les filles, 70% ont choisi anglais LV1. Parmi les garçons, 80% ont choisi anglais LV1.

1. Construire un arbre pondere.
2. Calculer la probabilite qu'un eleve soit une fille et ait choisi anglais.
3. Calculer la probabilite qu'un eleve ait choisi anglais.
4. Sachant que l'eleve a choisi anglais, calculer la probabilite que ce soit une fille.
5. Les evenements "etre une fille" et "avoir choisi anglais" sont-ils independants ?

11 Variables aleatoires, esperance, variance et ecart type**Variable aleatoire reelle**

Une variable aleatoire reelle X associe a chaque issue d'une experience aleatoire un nombre reel. La loi de X donne les valeurs possibles x_i et les probabilites $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$.

Esperance

Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ avec les probabilites $p_1, \dots, p_n$, alors

$$\mathbb{E}(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n.$$

L'esperance est la moyenne theorique de X sur un grand nombre de repetitions.

Variance et ecart type

La variance est

$$\mathbb{V}(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - \mathbb{E}(X))^2.$$

On peut aussi utiliser la formule de Koenig-Huygens :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

L'ecart type est $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.

Demonstration – Formule de Koenig-Huygens

On developpe :

$$\mathbb{V}(X) = \sum p_i (x_i - \mathbb{E}(X))^2 = \sum p_i (x_i^2 - 2x_i \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2).$$

Donc

$$\mathbb{V}(X) = \sum p_i x_i^2 - 2\mathbb{E}(X) \sum p_i x_i + \mathbb{E}(X)^2 \sum p_i.$$

Or $\sum p_i x_i = \mathbb{E}(X)$ et $\sum p_i = 1$. Ainsi

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)^2 + \mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

Exemple corrige – Jeu aleatoire

On lance une piece equilibree. Si pile sort, on gagne 3 euros ; si face sort, on perd 1 euro. Alors X prend les valeurs 3 et -1 avec probabilites $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$.

$$\mathbb{E}(X) = 3 \times \frac{1}{2} + (-1) \times \frac{1}{2} = 1.$$

Sur un grand nombre de parties, le gain moyen est donc 1 euro par partie.

Erreur classique – Esperance positive ne veut pas dire gain certain

Une esperance positive signifie un gain moyen theorique favorable sur un grand nombre de repetitions. Une seule partie peut toujours etre perdue.

Exercice 16 – Loi, esperance et variance

Une variable aleatoire X a la loi suivante :

x_i	-2	0	1	5
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,1	0,3	0,4	0,2

1. Verifier que c'est bien une loi de probabilite.
2. Calculer $\mathbb{E}(X)$.
3. Calculer $\mathbb{E}(X^2)$.
4. En deduire $\mathbb{V}(X)$ et $\sigma(X)$.

12 Statistiques descriptives et lecture de donnees

Moyenne, mediane, quartiles

Pour une serie statistique numerique :

- la moyenne mesure un centre de gravite numerique ;
- la mediane partage la serie ordonnee en deux groupes de meme effectif autant que possible ;
- les quartiles donnent des seuils de repartition ;
- l'ecart type mesure une dispersion autour de la moyenne.

Methode – Lire un graphique statistique

Avant tout calcul :

1. identifier la population et le caractere etudie ;
2. lire les unites, l'échelle et l'origine du repere ;
3. distinguer effectifs, frequences et pourcentages ;
4. verifier la coherence des ordres de grandeur.

Erreur classique – Diagrammes tronques

Un axe vertical qui ne commence pas a 0 peut amplifier visuellement une difference. Il faut toujours lire l'échelle avant d'interpreter.

Exemple corrige – Comparer deux series

Series $A : 9, 10, 10, 11$ et $B : 7, 10, 10, 13$. Les deux moyennes valent 10. Mais B est plus disperse, car ses valeurs extremes sont plus eloignees de 10. On peut confirmer par les ecart a la moyenne : pour A , 1, 0, 0, 1 ; pour B , 3, 0, 0, 3.

Exercice 17 – Statistiques

On donne la serie : 4, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 12.

1. Calculer la moyenne.
2. Determiner la mediane.
3. Determiner les quartiles selon la convention usuelle du lycee.
4. Interpreter ces indicateurs.

13 Grand devoir bilan final

Duree conseillée : 2 h 30. Calculatrice autorisée sauf première partie. Le sujet melange automatismes, raisonnement, modelisation, analyse, geometrie et probabilites.

Partie I – Automatismes

1. Calculer $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$.
2. Un prix de 250 euros baisse de 12%. Calculer le prix final.
3. Une quantite est multipliee par 0,82. Donner le taux d'évolution.
4. Isoler r dans $A = \pi r^2$ avec $r \geq 0$.
5. Developper $(x - 4)(x + 7)$.

- Determiner le coefficient directeur de la droite passant par $A(2, 5)$ et $B(6, 13)$.

Partie II – Suites et modelisation

Un laboratoire etudie une culture de bacteries. Au depart, il y a 500 bacteries. Toutes les heures, la population augmente de 18%.

- Definir une suite u_n modelisant la population apres n heures.
- Donner la nature de la suite et exprimer u_n en fonction de n .
- Calculer u_5 a l' unite pres.
- Determiner par essais le premier entier n tel que $u_n > 2000$.
- Un second modele propose $v_n = 500 + 120n$. Comparer les deux modeles a long terme et expliquer la difference de nature.

Partie III – Second degre et optimisation

On considere la fonction f definie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -2x^2 + 12x - 10.$$

- Calculer $f'(x)$.
- Etudier les variations de f .
- Determiner le maximum de f .
- Resoudre $f(x) = 0$.
- Resoudre $f(x) \geq 0$.

Partie IV – Geometrie

Dans un repere orthonorme, on donne $A(1, 1)$, $B(5, 3)$ et $C(2, 7)$.

- Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. L'angle $\widehat{BAC}$ est-il droit ?
- Donner une equation du cercle de centre A passant par B .
- Donner une equation de la droite passant par C et perpendiculaire a (AB) .

Partie V – Probabilites

Dans une population, 55% des personnes pratiquent un sport. Parmi les sportifs, 30% participent a une competition. Parmi les non-sportifs, 4% participent a une competition associative ponctuelle. On note S : "la personne est sportive" et C : "la personne participe a une competition".

- Construire un arbre pondere.
- Calculer $\mathbb{P}(S \cap C)$.
- Calculer $\mathbb{P}(C)$.
- Sachant qu'une personne participe a une competition, calculer la probabilite qu'elle soit sportive.
- Les evenements S et C sont-ils independants ?

14 Corrections detaillees des exercices

Correction 1 – Automatismes fondamentaux

1. $25\% = \frac{1}{4}$, donc 25% de 480 vaut 120.
2. Deux augmentations de 10% donnent le coefficient $1,1^2 = 1,21$, soit 21% d'augmentation.
3. Diminuer de 2,3% revient a multiplier par $1 - 0,023 = 0,977$.
4. $\frac{1}{5} = 0,20$, $\frac{19}{100} = 0,19$, donc $\frac{19}{100} < \frac{1}{5} < 0,21$.
5. $V = \pi r^2 h$, donc $h = \frac{V}{\pi r^2}$ si $r \neq 0$.

Correction 2 – Evolution et modele discret

1. $P_1 = 1200 \times 0,96 = 1152$.
2. $P_{n+1} = 0,96P_n$.
3. La suite est geometrique : $P_n = 1200 \times 0,96^n$.
4. On teste : $P_7 \approx 902$, $P_8 \approx 866$. Le premier rang est $n = 8$.

Correction 3 – Logique et contre-exemples

1. La reciproque est : si $x^2 = 4$, alors $x = 2$. Elle est fausse car $x = -2$ verifie $x^2 = 4$.
2. Si aucun facteur n'est nul, alors le produit n'est pas nul.
3. $x = -3$ donne $x^2 = 9 > 4$ mais $x > 2$ est faux.
4. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$. En ajoutant 3 aux deux membres d'une inegalite, le sens est conserve : $a + 3 < b + 3$.

Correction 4 – Lire et corriger un algorithme

1. $u_1 = 11$, $u_2 = 23$, $u_3 = 47$.
2.

```
def terme(n):
    u=5
    for k in range(n):
        u=2*u+1
    return u
```
3. On ajoute les valeurs successives dans une liste.
4. On utilise une boucle **while** $u \leq 1000$. Le premier rang obtenu est celui cherche, car la suite est croissante a partir de $u_0 = 5$.

Correction 5 – Suites arithmetiques

1. u_n : nombre de chaises apres n semaines, $u_0 = 80$.
2. $u_{n+1} = u_n + 12$, suite arithmetique de raison 12.
3. $u_n = 80 + 12n$.
4. $80 + 12n \geq 200 \iff 12n \geq 120 \iff n \geq 10$. Premiere semaine : 10.

Correction 6 – Suites geometriques

1. $C_0 = 1500$ et $C_{n+1} = 1,03C_n$.
2. Suite geometrique de raison 1,03.
3. $C_5 = 1500 \times 1,03^5 \approx 1739$ euros.

4. On cherche $1500 \times 1,03^n > 1800$. Par essais, $n = 7$ donne environ 1845. Le premier rang est 7.

Correction 7 – Somme et interpretation

Le montant du n -ieme mois est $u_n = 20 + 5(n - 1)$ pour $n \geq 1$. Sur 12 mois, on additionne une suite arithmetique de premier terme 20 et de dernier terme 75. La somme vaut

$$12 \times \frac{20 + 75}{2} = 570.$$

Correction 8 – Second degre – calculs essentiels

1. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$; signe positif hors $[2, 3]$, negatif entre.
2. $-2x^2 + 3x + 2 = -(2x + 1)(x - 2)$; racines $-\frac{1}{2}$ et 2.
3. $4x^2 + 4x + 1 = (2x + 1)^2$; racine double $-\frac{1}{2}$, signe positif ou nul.
4. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ et $a > 0$, donc pas de racine et signe positif.

Correction 9 – Choisir la bonne forme

$f(x) = -2(x - 3)^2 + 8$. Comme $-2(x - 3)^2 \leq 0$, le maximum est 8, atteint en $x = 3$. Developpement : $f(x) = -2x^2 + 12x - 10$. Equation : $-2(x - 3)^2 + 8 = 0$, donc $(x - 3)^2 = 4$, soit $x = 1$ ou $x = 5$. La fonction est croissante sur $] -\infty, 3]$ puis decroissante sur $[3, +\infty[$.

Correction 10 – Tangente et nombre derive

$f'(x) = 2x - 3$. On a $f'(2) = 1$ et $f(2) = 0$. La tangente est donc $y = 1(x - 2) + 0 = x - 2$. Le coefficient directeur 1 signifie qu'au voisinage de $x = 2$, une augmentation de x d'une petite unite produit environ la meme augmentation de $f(x)$.

Correction 11 – Variations

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$. Le signe de f' est positif sur $] -\infty, -1]$, negatif sur $[-1, 3]$, positif sur $[3, +\infty[$. Donc f est croissante, puis decroissante, puis croissante. On calcule $f(-1) = 6$ et $f(3) = -26$.

Correction 12 – Exponentielle

1. $A = e^{2x+1-x} = e^{x+1}$.
2. $e^{x^2} = e^4 \iff x^2 = 4$, donc $x = -2$ ou $x = 2$.
3. $f'(x) = e^x - 1$. Elle est negative pour $x < 0$, nulle en 0, positive pour $x > 0$. Donc f admet un minimum en 0, egal a 1.
4. Comme $e^x > 0$, le signe de $g'(x) = e^x(x - 2)$ est celui de $x - 2$.

Correction 13 – Cercle trigonometrique

1. $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. $\cos x = -\frac{1}{2}$ sur $[0, 2\pi]$ donne $x = \frac{2\pi}{3}$ ou $x = \frac{4\pi}{3}$.
3. $\sin x = 0$ sur $\mathbb{R}$ donne $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
4. $1 - \cos^2 x = \sin^2 x$ vient de $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. On ne peut pas prendre la racine en ecrivant $\sin x = 1 - \cos x$: la racine de $\sin^2 x$ est $|\sin x|$, pas toujours $\sin x$.

Correction 14 – Produit scalaire et cercle

$\overrightarrow{AB} = (4, 2)$ et $\overrightarrow{AC} = (2, -4)$. Produit scalaire : $4 \times 2 + 2 \times (-4) = 0$. Les droites sont donc perpendiculaires. Le rayon du cercle de centre A passant par B verifie $AB^2 = 4^2 + 2^2 = 20$, donc equation $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 20$. Une droite perpendiculaire a (AB) a un vecteur normal colineaire a un vecteur directeur de (AB) , donc $\vec{n} = (4, 2)$. Passant par $C(3, -2)$: $4(x - 3) + 2(y + 2) = 0$, soit $2x + y - 4 = 0$.

Correction 15 – Probabilites conditionnelles

On a $\mathbb{P}(F) = 0,6$, $\mathbb{P}(G) = 0,4$, $\mathbb{P}_F(A) = 0,7$, $\mathbb{P}_G(A) = 0,8$. Donc $\mathbb{P}(F \cap A) = 0,42$ et $\mathbb{P}(A) = 0,42 + 0,4 \times 0,8 = 0,74$. Ainsi $\mathbb{P}_A(F) = \frac{0,42}{0,74} = \frac{42}{74} = \frac{21}{37}$. Les evenements ne sont pas independants car $\mathbb{P}_F(A) = 0,7 \neq 0,74 = \mathbb{P}(A)$.

Correction 16 – Loi, esperance et variance

La somme des probabilites vaut $0,1 + 0,3 + 0,4 + 0,2 = 1$. L'esperance vaut

$$\mathbb{E}(X) = -2 \times 0,1 + 0 \times 0,3 + 1 \times 0,4 + 5 \times 0,2 = 1,2.$$

Ensuite

$$\mathbb{E}(X^2) = 4 \times 0,1 + 0 + 1 \times 0,4 + 25 \times 0,2 = 5,8.$$

Donc $\mathbb{V}(X) = 5,8 - 1,2^2 = 4,36$, et $\sigma(X) = \sqrt{4,36} \approx 2,09$.

Correction 17 – Statistiques

La somme vaut 67, l'effectif vaut 9, donc la moyenne est $\frac{67}{9} \approx 7,44$. La mediane est la cinquieme valeur de la serie ordonnee : 8. Les quartiles usuels sont $Q_1 = 5$ et $Q_3 = 10$ si l'on prend les rangs $\lceil n/4 \rceil = 3$ et $\lceil 3n/4 \rceil = 7$. Cela signifie qu'au moins un quart des valeurs sont inferieures ou egales a 5 et au moins trois quarts inferieures ou egales a 10.

15 Correction du grand devoir bilan

Partie I

1. $\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}$.
2. Baisser de 12% revient a multiplier par 0,88, donc prix final $250 \times 0,88 = 220$ euros.
3. Multiplier par 0,82 correspond a une baisse de 18%.
4. $A = \pi r^2$, donc $r^2 = \frac{A}{\pi}$, puis $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$ car $r \geq 0$.
5. $(x-4)(x+7) = x^2 + 3x - 28$.
6. $m = \frac{13-5}{6-2} = 2$.

Partie II

$u_0 = 500$ et $u_{n+1} = 1,18u_n$. La suite est geometrique de raison 1,18, donc $u_n = 500 \times 1,18^n$. On a $u_5 \approx 500 \times 2,287 \approx 1144$. Par essais : $u_8 \approx 1879$ et $u_9 \approx 2217$, donc le premier rang est 9. Le modele $v_n = 500 + 120n$ est lineaire : il ajoute toujours 120. Le modele u_n est geometrique : il ajoute une quantite qui augmente avec la population. A long terme, le modele geometrique depasse largement le modele lineaire.

Partie III

$f'(x) = -4x + 12$. La derivee est positive si $x < 3$ et negative si $x > 3$. Donc f est croissante sur $] -\infty, 3]$ puis decroissante sur $[3, +\infty[$. Le maximum est $f(3) = -18 + 36 - 10 = 8$. Pour $f(x) = 0$, on resout $-2x^2 + 12x - 10 = 0$, soit $x^2 - 6x + 5 = 0$, donc $(x-1)(x-5) = 0$. Les racines sont 1 et 5. Comme le coefficient dominant de f est negatif, $f(x) \geq 0$ entre les racines : $S = [1, 5]$.

Partie IV

$\overrightarrow{AB} = (4, 2)$ et $\overrightarrow{AC} = (1, 6)$. Produit scalaire : $4 \times 1 + 2 \times 6 = 16$, donc l'angle n'est pas droit. $AB^2 = 4^2 + 2^2 = 20$, donc le cercle de centre A passant par B a pour equation $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 20$. Une droite perpendiculaire a (AB) a pour vecteur normal $(4, 2)$. Passant par $C(2, 7)$, elle a pour equation $4(x-2) + 2(y-7) = 0$, soit $2x + y - 11 = 0$.

Partie V

On a $\mathbb{P}(S) = 0,55$, $\mathbb{P}(\overline{S}) = 0,45$, $\mathbb{P}_S(C) = 0,30$ et $\mathbb{P}_{\overline{S}}(C) = 0,04$. Alors

$$\mathbb{P}(S \cap C) = 0,55 \times 0,30 = 0,165.$$

Puis

$$\mathbb{P}(C) = 0,55 \times 0,30 + 0,45 \times 0,04 = 0,165 + 0,018 = 0,183.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}_C(S) = \frac{0,165}{0,183} \approx 0,902.$$

Les evenements ne sont pas independants car $\mathbb{P}_S(C) = 0,30 \neq 0,183 = \mathbb{P}(C)$.

16 Fiche de synthese finale

A retenir – Calcul et automatismes

- Augmenter de $t\%$ revient a multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
- Diminuer de $t\%$ revient a multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.
- Plusieurs evolutions successives se composent en multipliant les coefficients multiplicateurs.
- Pour comparer deux nombres, penser a la difference, au quotient positif ou a une meme ecriture.

A retenir – Suites

- Arithmetique : $u_{n+1} = u_n + r$, donc $u_n = u_0 + nr$.
- Geometrique : $u_{n+1} = qu_n$, donc $u_n = u_0q^n$.
- Accroissement constant : suite arithmetique. Taux constant : suite geometrique.

A retenir – Second degre

- $\Delta = b^2 - 4ac$.
- Si $\Delta > 0$, deux racines ; si $\Delta = 0$, une racine double ; si $\Delta < 0$, aucune racine reelle.
- Signe : signe de a a l'exterieur des racines, signe oppose entre les racines.
- Forme canonique pour optimiser, forme factorisee pour resoudre, forme developpee pour calculer et derivier.

A retenir – Derivation

- $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente en a .
- Tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Le signe de f' donne les variations de f .

A retenir – Exponentielle et trigonometrie

- $(e^x)' = e^x$ et $e^x > 0$: l'exponentielle est strictement croissante.
- $e^{x+y} = e^x e^y$.
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- Toujours tenir compte de la periodicite des fonctions trigonometriques.

A retenir – Geometrie

- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.
- Orthogonalite : produit scalaire nul.
- Cercle de centre (a, b) et rayon R : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.
- Droite de vecteur normal (a, b) : $ax + by + c = 0$.

A retenir – Probabilites et statistiques

- $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$ si $\mathbb{P}(A) > 0$.
- Independance : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.
- Esperance : moyenne theorique $\mathbb{E}(X) = \sum x_i p_i$.

— Variance : $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.